

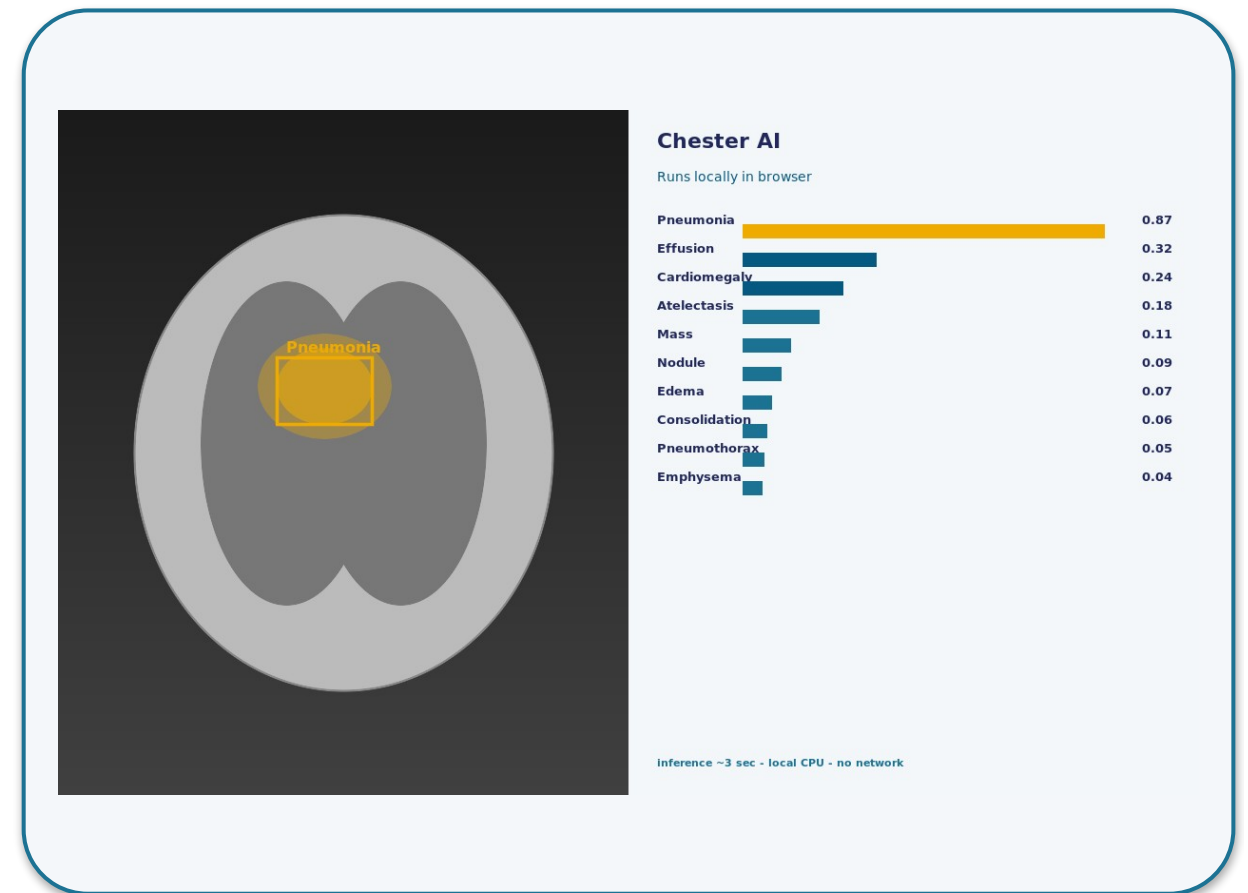
# AI ставит метку патологии на рентгене за ~3 секунды — локально в браузере, без облака.

*Это narrow CV, не ChatGPT. Узкая модель решает одну задачу — классификацию рентгена.*

На экране — **Chester AI** (Cohen et al., 2019, Mila/McGill).

**~3 sec inference** · **локально в браузере**

*18 патологий: pneumonia, cardiomegaly, atelectasis...*



*Chester AI · [mlmed.org/tools/xray/](https://mlmed.org/tools/xray/) · heatmap + 18 классов*

ЛЕКЦИЯ

---

# AI в медицине и фармацевтике

04

Какие AI-обещания в медицине сбылись — и кто отвечает за ошибки.

Курс «AI в разных индустриях» · 75 мин · 13 мая 2026

# ПОДНИМИТЕ РУКИ

Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Q1 · один вариант

Сколько AI-устройств  
одобрено FDA к концу 2025?

< 100

100 – 500

500 – 1 000

> 1 000



Q2 · личный опыт

Получали медицинский  
результат с участием AI за  
год?

Да

Нет

Не уверен(а)



Q3 · доверие

Доверяете AI-диагнозу  
больше, чем  
человеческому?

Да

Нет

Зависит

Запомните свои ответы — сравним с реальностью на следующем слайде.

# AI в медицине — уже не «будущее», а production-инфраструктура.

## FDA — AI/ML-Enabled Medical Devices

*cumulative · end-2025*

1 451

*одобрено к концу 2025*

**76%**

*радиология (CV)*

**+295**

*новых в 2025*

**+258**

*новых в 2024*

## mosmed.ai — 5 лет production

*ДЗМ Москвы → федеральный MosMedAI (май 2024)*

**14 млн+**

*исследований*

**74**

*региона РФ*

**2 000+**

*медорганизаций*

**18 млн+**

*изображений*

**70**

*AI-сервисов*

**11**

*нац. стандартов*

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС ЛЕКЦИИ

Какие AI-обещания в медицине **реально сбылись** к 2026 году — и **кто отвечает**, когда AI-диагноз ошибочен?

### Roadmap — 4 раздела

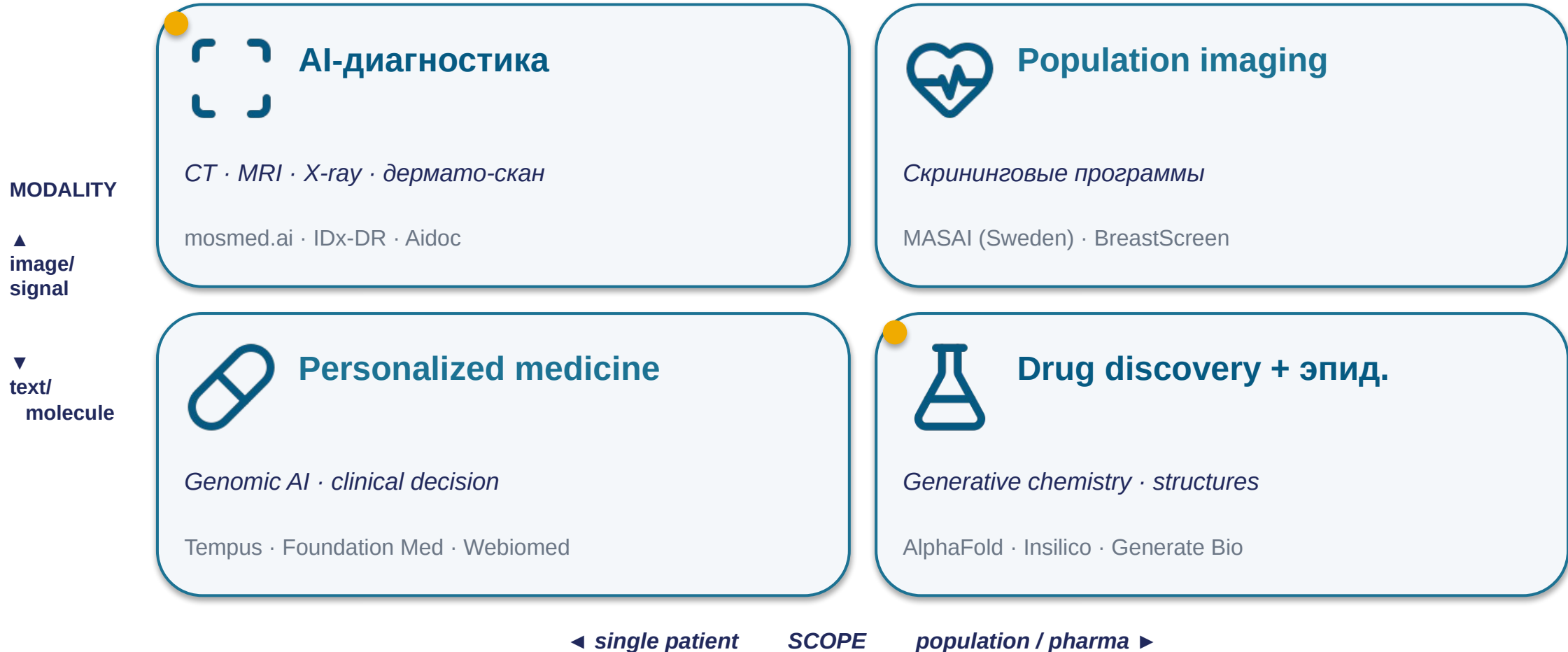
- 1 Карта AI в медицине
- 2 AI-диагностика как зеркало
- 3 Drug discovery — обещания vs реальность
- 4 Этика и ответственность



STAT News — AI Prognosis ([statnews.com](https://statnews.com), 13.05.2026)

# AI в медицине — 4 разные индустрии, не один tools-set.

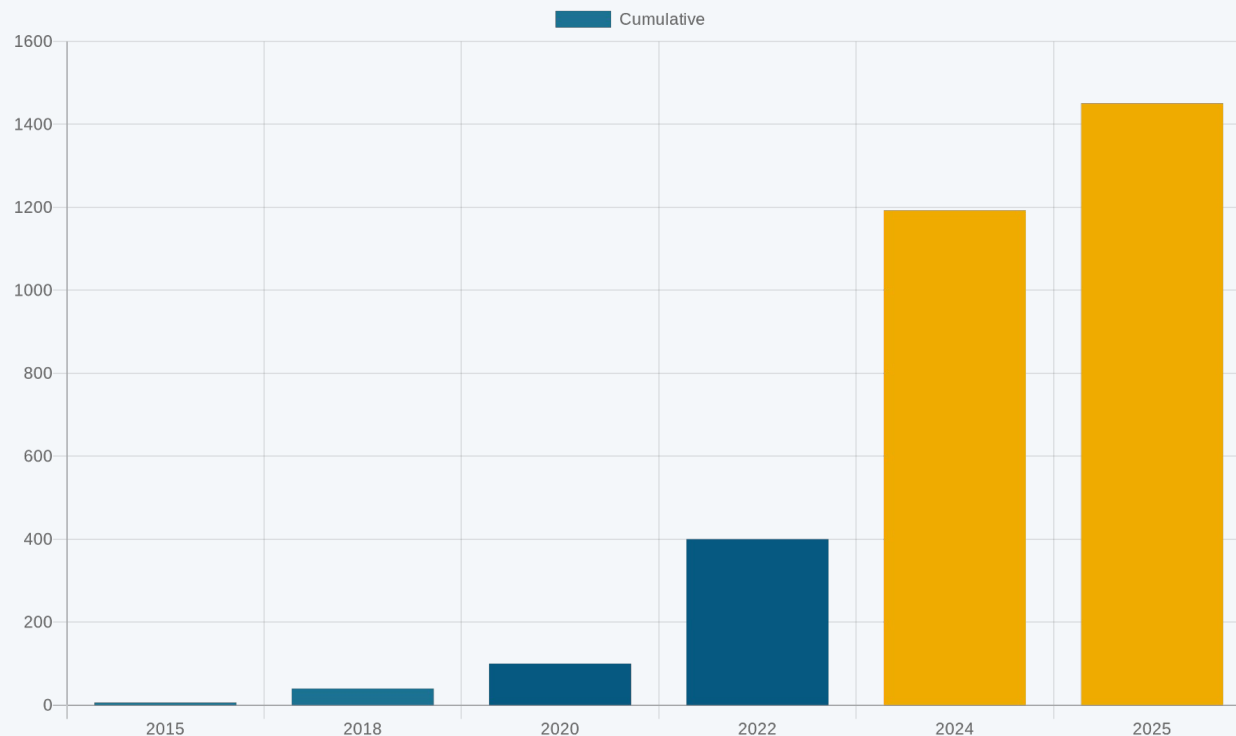
*Modality × Scope = design-driven taxonomy*



Фокус лекции — gold dots: AI-диагностика + Drug discovery.

# За 10 лет — от 6 до 1 451 AI-устройств в FDA-list.

*Это инфраструктура, не футурология.*



*Cumulative AI/ML-enabled medical devices (FDA), end-2025.*

## Ключевые числа

**1 451**  
*cumulative · end-2025*

**76%**  
*радиология (CV)*

**+295**  
*новых в 2025*

*Pivot — 2022–2024:  
exponential acceleration*

# Медицина — инструктивный case для инженера.

*Высокие ставки + строгое регулирование + прозрачная operational scale.*



## Высокие ставки

Ошибка модели → ошибка диагноза  
→ вред пациенту.

*Калибровка confidence, audit-trail, fallback.*



## Строгое регулирование

FDA SaMD · EU AI Act high-risk ·  
Росздравнадзор.

*Регуляторные навыки переносятся в  
финансы, авто, авиа.*



## Прозрачная operational scale

mosmed.ai: 14M+ исследований · 74  
региона · 70 сервисов.

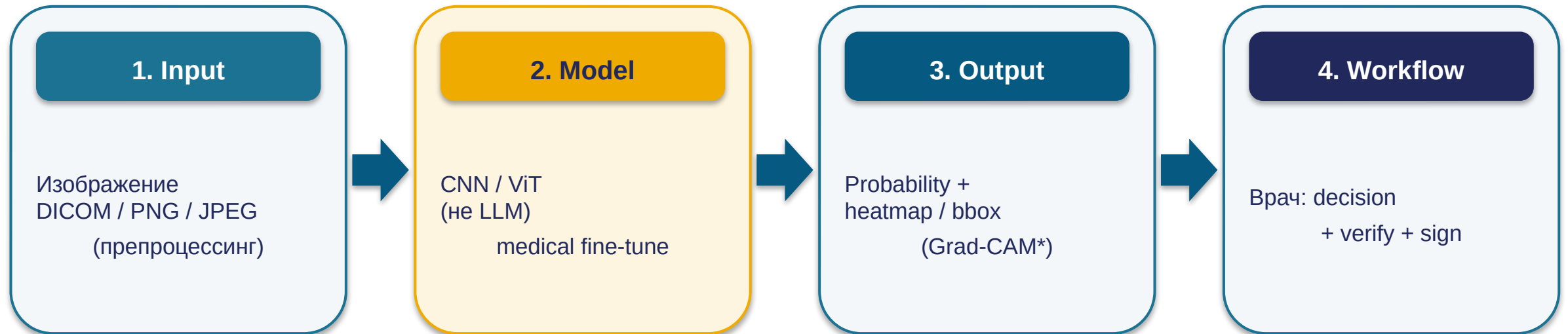
*Метрики измеримы — не маркетинговая  
оценка.*

→ Регуляторные навыки переносятся: PCI DSS · ФЗ-152 · ISO 26262 · DO-178C.



# AI-диагностика — это computer vision, не LLM.

*image → label с confidence score. Это не LLM.*



**Пример: CheXNet — 121-layer DenseNet, 14 патологий грудной клетки (Rajpurkar et al. 2017)**

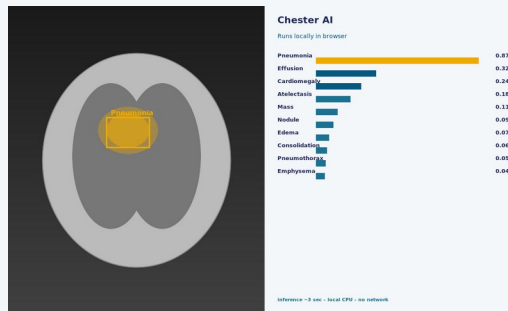


Image → CNN/ViT → probability vector + heatmap. Heatmap = Grad-CAM (визуальная attribution heatmap, Selvaraju 2017): какие пиксели вносили вклад в предсказание. Врач — decision-maker, AI — decision support.

# Для медицинского AI «accuracy» недостаточна.

*Sens · Spec · Prevalence · PPV. Sens/spec не зависят от prevalence; PPV — зависит.*

## 2 × 2 confusion matrix

|         |         | AI prediction →                               |                                                    |
|---------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |         | positive                                      | negative                                           |
| Truth ↓ | sick    | <b>TP</b><br>true positive<br>правильно нашли | <b>FN</b><br>false negative<br>пропустили больного |
|         | healthy | <b>FP</b><br>false positive<br>ложная тревога | <b>TN</b><br>true negative<br>правильно отпустили  |

## 4 метрики — формула + смысл

### Sensitivity

$$TP / (TP+FN)$$

доля больных, которых поймал AI

### Specificity

$$TN / (TN+FP)$$

доля здоровых, не напуганных

### Prevalence

$$(TP+FN) / Total$$

как часто болезнь в популяции

### PPV

$$TP / (TP+FP)$$

если AI сказал болен, вер-ть

**CheXNet (Rajpurkar 2017): sens 0.94–0.96 · spec 0.89–0.93 (range). Для PPV math берём sens 0.94 / spec 0.89 → PPV ~8% при prev 1% (скрининг) · ~78% при prev 30% (госпиталь).**

*Та же модель, та же accuracy — разные PPV. Operating point зависит от threshold + патологии.*

# Imaging — AI+врач > врач. Reasoning — augmentation gap.

Вопрос «AI или врач» поставлен неправильно. Правильный — «какая задача и какой workflow».

## Liu et al. 2019

*Lancet Digital Health — meta-analysis 14 prospective*

### Domain

Imaging meta-analysis

### Result

pooled sens AI 0.87 · врач 0.85

→ Близко к паритету, исторический baseline

## MASAI 2024–2025

*Lancet Digital Health (2024) + Lancet (2025)*

### Domain

Mammography RCT, n > 100 000 (Sweden)

### Result

**sens 80.5% (AI) vs 73.8% (стандарт) · workload –44% · interval cancer –12%**

→ AI+радиолог → значительно лучше каждого alone

WIN

## Goh et al. 2024

*JAMA Network Open (Oct 2024)*

### Domain

Clinical reasoning, 50 врачей

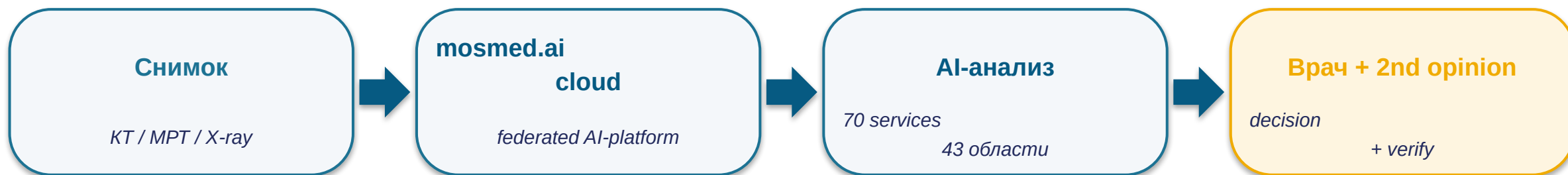
### Result

GPT-4 alone 76% · врач+GPT-4 74% (p = 0.60)

→ Augmentation gap: AI не helped human reasoning

# mosmed.ai — обещание сбылось в operational форме.

5 лет production · 14M+ исследований · 74 региона · 70 AI-сервисов.



**14 млн+**

исследований за 5 лет

**2 000+**

медорганизаций

**74**

региона РФ

**18 млн+**

изображений processed

**70**

AI-сервисов на 43 областях

**11**

нац. стандартов · 300+ datasets

# Bias = consequence design choices, не bug.

*AI хорошо работает в распределении обучения. Outside — может проваливаться unfairly.*



## Dermatology — skin tone

- Mechanism: training datasets (ISIC) перепредставляют светлую кожу
- Evidence: Daneshjou 2022 — sens ↓ 20–30% на коже Фитцпатрика V–VI
- Fix: fine-tuning на DDI закрыл gap; AI > дерматолога на тёмной коже

*Daneshjou 2022, Science Advances*



## Pulse oximeter — racial bias

- Mechanism: sensor systematically overestimates SpO2 на dark skin
- Evidence: Sjoding 2020 NEJM — гипоксия пропускается чаще у Black
- AI implication: модели с SpO2 input feature наследуют sensor bias

*Sjoding 2020, NEJM · FDA Safety 2021*

→ Validation set должен покрывать deployment population. Не academic point — профессиональная ответственность.

## МЫ ПРОШЛИ ПОЛОВИНУ

*AI-диагностика — обещание сбылось (mosmed: 14M+ исследований, 74 региона).*

**Drug discovery — обещали 10× быстрее.  
Что реально к 2026 году?**



✓ **mosmed.ai**

*обещание сбылось*



? **Rentosertib**

*peer-reviewed Phase IIa*



? **DSP-1181**

*discontinued*

*Mid-lecture re-orientation. Дальше — где AI ускоряет drug discovery и две истории.*

# AI ускоряет discovery, не clinical trials.

10–15 лет · \$1–2 млрд · ~6.7% success rate. AI ускоряет stages 1–3.



«AI ускорил design» (verified) ≠ «AI ускорил approval» (не verified).

# AlphaFold 200M+; AlphaProteo проектирует binders de novo.

Решённая задача 50-летней давности · Нобель по химии 2024 (Hassabis + Jumper + Baker).

Нобель по химии 2024

AlphaFold DB

200M+

structures

[alphafold.ebi.ac.uk](https://alphafold.ebi.ac.uk) · open, free

AlphaProteo (Sep 2024)

88%

success rate BHRF1

First AI binder для VEGF-A · 3–300× affinity

AlphaFold 3 (Nature 2024)

+50%

accuracy PoseBusters

Protein–ligand interactions · diffusion-based



3D protein structure (schematic)



# Rentosertib — первый AI-designed drug с peer-reviewed Phase IIa.

*Nature Medicine, июнь 2025 · PMID 40461817 · Insilico Medicine (ISM001-055)*

ВРЕМЯ →

**2020–2022**

AI-driven target ID  
→ preclinical candidate

— ~18 мес vs 4–5 лет

**Окт 2024**

Topline Phase IIa  
results announced

— *Insilico press release*

**Июнь 2025**

**Nature Medicine  
peer-reviewed RCT n=71**

— 21 China sites · IPF

**60 mg QD → +98.4 mL FVC (forced vital capacity) vs –20.3 mL placebo (12 weeks) · Δ ~118 mL. IPF — clinically significant.**

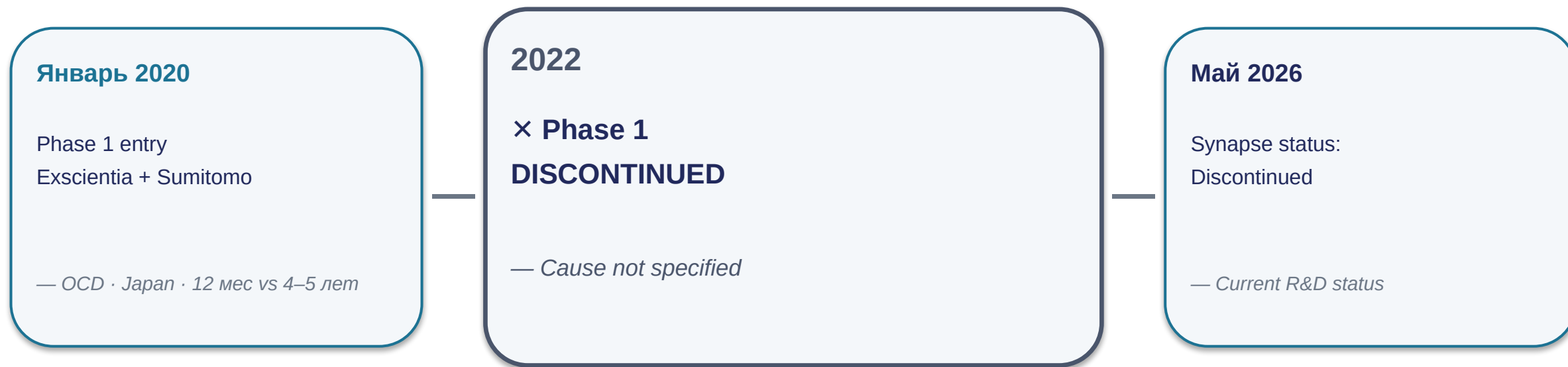
**RU context (2024–2025 preclinical):** Сбер AI Lab + AIRI + Р-Фарм — Alliance #1 CD137 онкология (май 2024); Alliance #2 Alzheimer (ноябрь 2025); MADD (ITMO+Сбер, EMNLP 2025); DiMA (AIRI, ICML 2025).

*Все программы — preclinical: 0 RU-designed препаратов в клинических испытаниях на май 2026.*

# DSP-1181 — reality check: AI ускорил design, не clinical.

«Первый AI-designed drug в clinical trials» (2020) → Phase 1 discontinued (2022).

ВРЕМЯ →



**AI ускорил design** (12 мес vs 4–5 лет) — **verified**.

**Clinical efficacy** — отдельная задача биологии.

«AI drug = быстро + эффективно» — две объединённые в рекламе claim'ы.

# Medical AI = high-risk во всех 3 крупных юрисдикциях.

*Approaches отличаются процессами, не principles.*



## США (FDA)

### Framework

SaMD + AI/ML-specific

### PCCP final

4 декабря 2024

### До PCCP

каждое обновление = new submission (12–18 мес)

### С PCCP

vendor pre-declares допустимые updates



## EU (AI Act)

### Regulator

EU Commission + Notified Bodies

### Базис

Article 6 + Annex III (high-risk)

⚠ 2 авг 2026

Annex III high-risk → 2.5 мес после лекции

⚠ 2 авг 2027

MDR full compliance для medical AI



## РФ (Росздравнадзор)

### Registered

57 AI-медицделий (52 RF + 5 foreign)

### Expedited

1 марта 2025 (ПП РФ № 1684)

### Первый AI

Webiomed, 3 апреля 2020

### Дата-локализация

ФЗ-23, 1 июля 2025

→ Проектируйте с PCCP в уме: data drift, retraining triggers, threshold updates — план ex ante.

# Используем AI для понимания AI — но проверяем.

*Web-chat + критическая оценка ответа.*

1

Step 1 · 3 мин

Открой web-chat (ChatGPT / Claude / YandexGPT / GigaChat). Введи промпт ниже:

2

Step 2 · 3 мин

Отметь карандашом: 1 неточность ИЛИ 1 unverifiable claim ИЛИ 1 слишком абстрактное место.

3

Step 3 · 4 мин — reveal

Лектор спросит — 2–3 студента читают (1 мин). Лектор покажет control-ответ.

**Готовый промпт:**

*«Объясни мне, что такое sensitivity и specificity для AI-диагностики на конкретном примере (mammography screening). Объясни как для студента 2 курса техн. вуза, со знанием базовой probability.»*

**Control-ответ (готовится накануне)**

Sensitivity — это доля...  
...правильно поймал AI.  
 $TP / (TP + FN)$ .

Specificity — это доля...  
...правильно отпустил.  
 $TN / (TN + FP)$ .

Маммография примеры:  
**MASAI sens 80.5%, spec 98.5%**

*Готовится преподавателем накануне.*

**Цель — paragraph-level critique. AI отлично объясняет — паттерн. AI даёт цифры без citation — анти-паттерн.**

# В медицинском AI ставки максимальны.

*Ошибка модели = ошибка диагноза или назначения = вред пациенту.*



*Harvard Gazette — AI healthcare regulation (Jan 2026)*

Что инженер должен знать про границы



## 1. Bias в medical AI

*Obermeyer 2019 deep-dive*



## 2. LLM anti-pattern

*NEDA Tessa + adversarial + 40M self-dx*



## 3. Безопасность данных + responsibility

*Change Healthcare + 4-actor framework*

→ Думать про границы сразу, на стадии design — не post-hoc после первого инцидента.

# Obermeyer 2019 — выбор прокси стал выбором политики.

*Commercial AI для 200M Americans systematically underestimated severity для black patients.*



При одинаковом risk score у Black:

**+26%**

больше хронических заболеваний

*Science 2019 · n ≈ 200M американцев*

Fix: hybrid proxy (cost + chronic conditions)

**17.7% → 46.5%**

доля Black patients в high-risk care management programs

*-84% bias · не теоретический fix — реальные пациенты*

→ Выбирая прокси, спрашивайте: какие группы имеют систематически разный доступ к ней?

# LLM в медицине ≠ medical AI — 3 documented cases.

*Vendor accountability · adversarial hallucination · mass self-diagnosis (2025–2026).*



## NEDA Tessa scandal

vendor accountability

*May 2023 · NPR · AI Incident DB #545*

- ~2018–2022: rule-based, NEDA approved
- Начало 2023: Cass → generative БЕЗ NEDA approval
- 30 мая 2023: Maxwell screenshots → suspended 24h



## Adversarial hallucination

83% halluc. rate

*Communications Medicine 2025 (Nature)*

- 6 ведущих LLM, 300 clinical vignettes
- С подсаженной фейк-деталью → расширяют в 83% случаев
- Mitigation prompt → halves but ≠ zero



## Self-diagnosis at scale

40M Americans

*OpenAI / Gallup 2025 · Becker's Hospital Review*

- ~40M Americans use ChatGPT для health past 3 months
- 3 из 5 US adults
- Регулирование за этим не успевает

→ **Generative AI ≠ rule-based AI. Vendor design changes могут обойти clinical safety design.**

*Точная дата generative switch — начало 2023 (источники не дают строгий месяц).*

# Medical AI training datasets наследуют data security risk.

*Change Healthcare (Feb 2024): 190M человек, \$2.457 млрд recovery cost — medical data target №1.*

BleepingComputer · 21.02.2024

**UnitedHealth: 190 million Americans impacted by 2024 Change Healthcare data breach**

**190M**

*Americans affected (~57% US pop)*

**\$2.457B**

*recovery cost UHG Q3 2024*

**6 TB**

*exfiltrated*

**Multi-week**

*US claims disruption*

**\$22M**

*ALPHV/BlackCat ransom*

**AI connection — medical AI training datasets inherit risk**

mosmed.ai = 18M+ images → ransomware target scope. Анонимизация ≠ anonymity (Sweeney 2002 re-identification governor MA).

**HIPAA (US, 1996)**

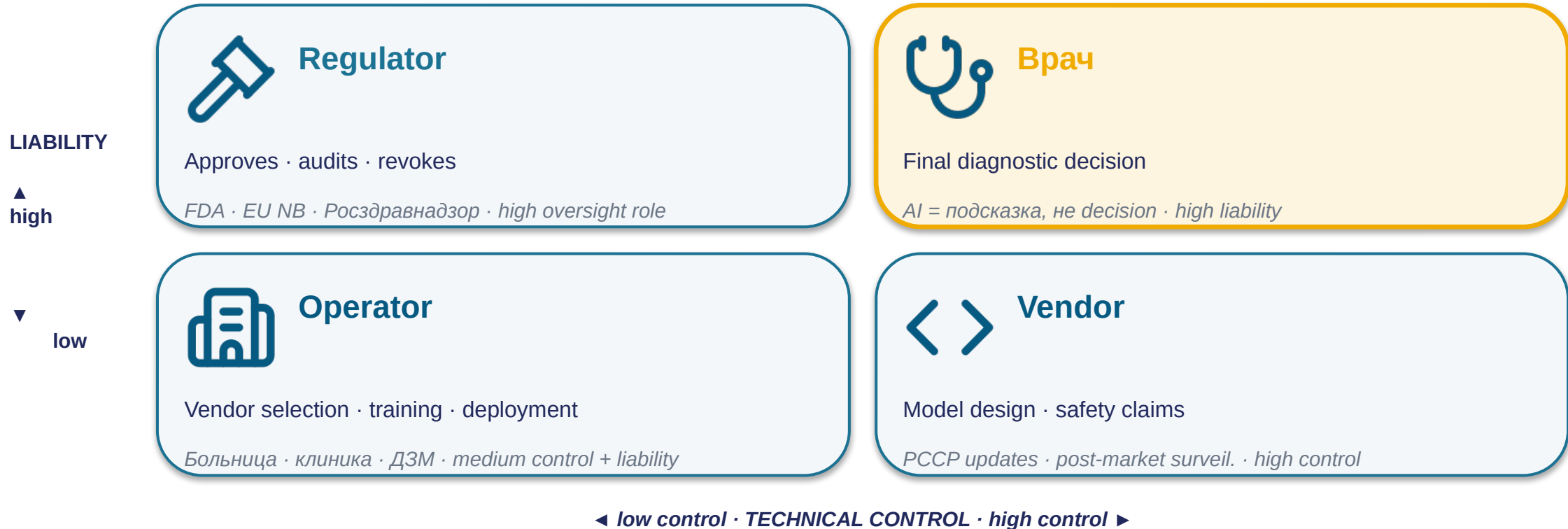
**GDPR (EU, 2016/679)**

**ФЗ-152 + ФЗ-23 (1 июля 2025)**



# Врач решает. AI подсказывает. Final responsibility undivided.

4 actors с разной комбинацией technical control × legal liability.



Врач ставит диагноз. AI подсказывает. Final clinical responsibility — **undivided.**

# 3 takeaways — медицинский AI к 2026 году.

*Работающая инфраструктура + конкретная responsibility framework.*



## AI-диагностика работает

- mosmed.ai 14M+ исследований
- FDA 1 451 devices (end-2025)
- MASAI workload -44%
- CV-pipeline 2017–2024 уровня



## Drug discovery — частично

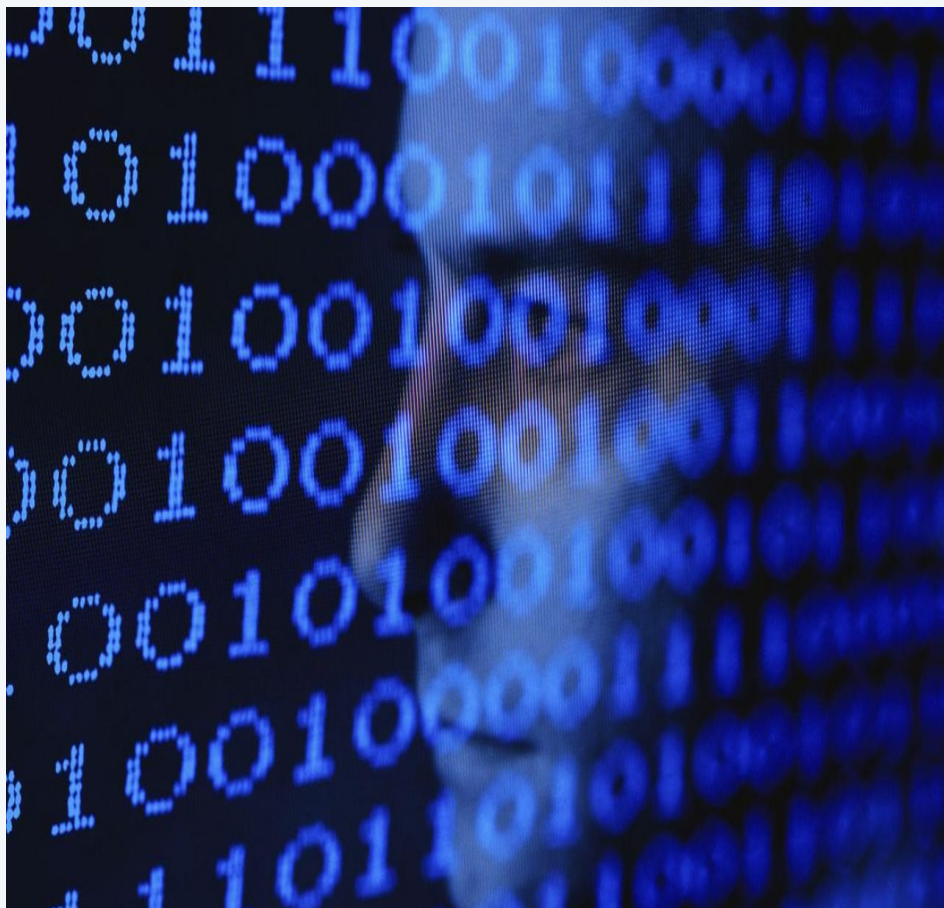
- AlphaFold solved · Нобель 2024
- Insilico Rentosertib — Phase IIa peer-reviewed
- DSP-1181 — discontinued
- Clinical attrition unchanged



## Ответственность — на враче

- AI подсказывает, врач решает
- Инженер делает responsibility выполнимой
- 3 принципа → черновик следующей лекции
- Personal версия → последняя лекция

→ 3 takeaways = input для черновика чек-листа на следующей лекции. Не финальный синтез — input.



AMA — AI Trust Index, physicians + patients ([ama-assn.org](https://ama-assn.org))

Врач ставит диагноз.  
AI подсказывает.  
Инженер делает так,  
чтобы врач мог  
**по-настоящему** решать.

*callback to central question — payoff*

## Что дальше: Лекция 6 + черновик чек-листа.

3 принципа сегодня — *input* для черновика чек-листа на следующей лекции по этике.



### Лекция 6 — Производство и сельское хозяйство

Cognitive Agro Pilot — 1 500+ машин

**+30–40%** эффективности (*Russian context*)

*Predictive maintenance · QC · physical AI*



### Лекция 9 — Этика и регулирование

3 принципа сегодня

→ черновик чек-листа на Лес 9

→ personal версия на Лес 14

Опционально: найти 1 case medical AI в news + apply 4-actor framework. Не оценивается; тренировка навыка.

# Q&A?

1. Кто изменил мнение о медицинском AI?

2. Чей знакомый получал AI-диагноз? Поделитесь.

3. Medical AI стартап — первый вопрос о validation?